FIAP | Challenge Hospital Moinhos de Vento

DPS - Sprint 4

Da curva à decisão no Simulador Clínico

Equipe: RM 573865 – João Victor Sant'Ana Cortabitart
RM 574025 – João Victor Barbon Naymayer
RM 573678 – João Vitor Dutra de Freitas

Problema e dados

O MVP treina decisões em atendimentos fictícios. O caso de síndrome coronariana no backend começa com SpO2 de 90% e marca 85% como valor crítico. Esses dois valores vêm do caso do produto; as curvas são hipóteses didáticas.

Evolução da Sprint 3

A Sprint 3 mostrava tendência por limite e velocidade por derivada. Nesta Sprint 4, o caso foi alinhado ao MVP e acrescentou-se a integral do déficit acumulado, a comparação de cenários e uma regra de decisão.

Três conceitos usados em conjunto

Limite: patamar para o qual a curva tende no longo prazo.
Derivada: direção e intensidade da mudança em cada instante.
Integral: área de 100 - SpO2 entre 0 e T, em pp.min.

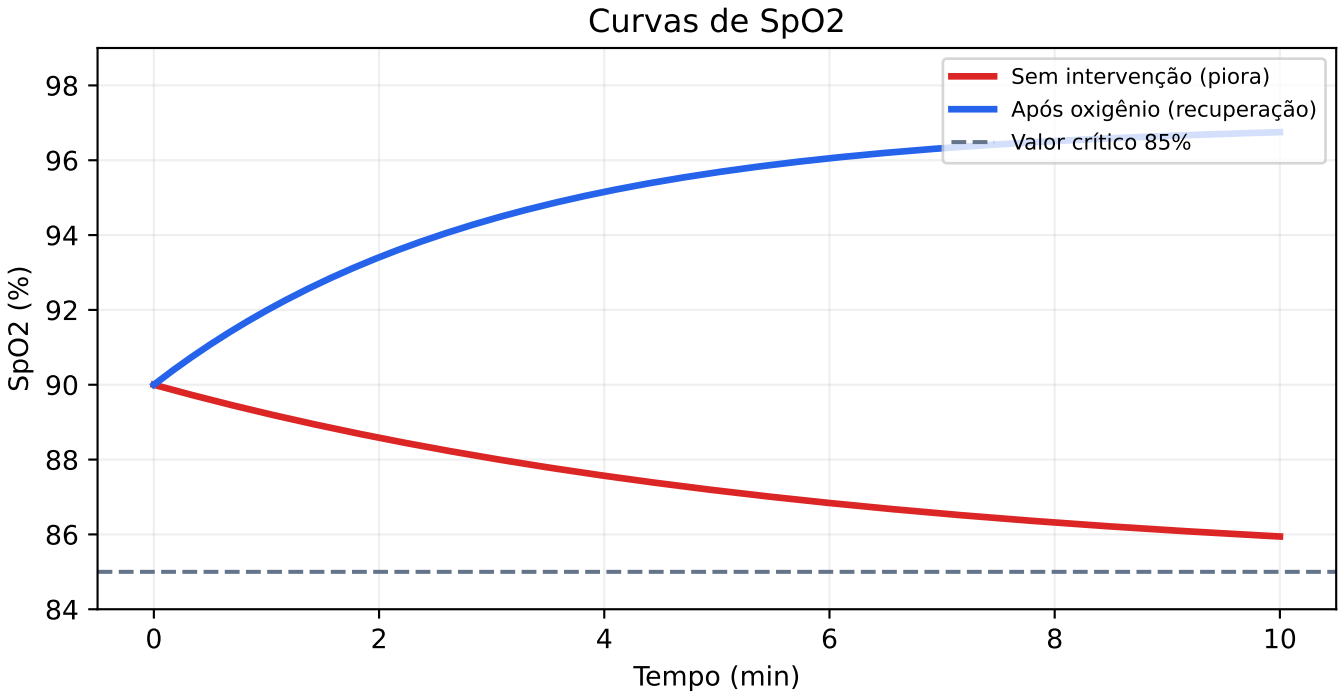
Relação com o produto

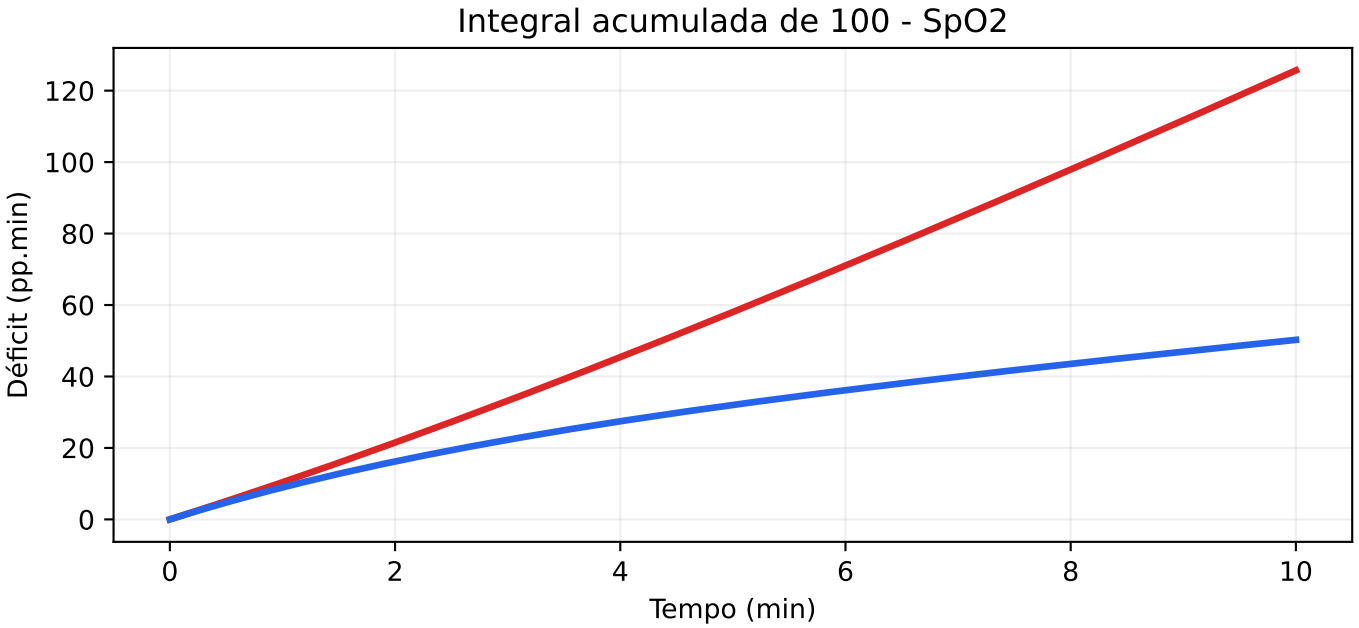
O painel Streamlit deste repositório usa o caso e o limite crítico do MVP e fornece a classificação didática. Seu link para o simulador publicado permite navegar entre a análise matemática e o atendimento.

Tendência, evolução e acúmulo

Sem intervenção: S(t) = 85 + 5e^(-t/6); S'(t) = -(5/6)e^(-t/6)

Com oxigênio: S(t) = 97 - 7e^(-t/3); S'(t) = (7/3)e^(-t/3)





D(T) = integral de [100 - S(t)] de 0 até T

Sem intervenção: D(T) = 15T - 30[1 - e^(-T/6)]

Com oxigênio: D(T) = 3T + 21[1 - e^(-T/3)]

A área azul menor indica menos déficit acumulado no mesmo intervalo.
A integral compara exposição ao déficit; não representa risco clínico validado.

Interpretação e regra de decisão

Exemplo comparável: T = 10 minutos

Sem intervenção (piora)
  SpO2 em 10 min: 85.94% | derivada: -0.16 pp/min
  limite: 85% | integral: 125.67 pp.min
  classificação: Em atenção

Após oxigênio (recuperação)
  SpO2 em 10 min: 96.75% | derivada: +0.08 pp/min
  limite: 97% | integral: 50.25 pp.min
  classificação: Em evolução

Regra programada no painel

1. Em atenção: SpO2 <= 85%, limite <= 85% ou derivada < -0,05 pp/min.
2. Em evolução: derivada > +0,05 pp/min e integral menor que a referência.
3. Estável / acompanhar: demais situações.

Análise crítica

A curva sem intervenção tende a 85%, mas não chega lá durante os 10 min.
A curva com oxigênio tende a 97% e reduz o déficit acumulado. O valor
de 100% é uma referência matemática comum, não uma meta terapêutica.
As curvas não foram ajustadas a dados de pacientes ou de usuários.
A API do MVP usa regras discretas; este painel explica o raciocínio,
sem substituir o resultado real exibido pelo simulador.

Fonte e acesso

Caso-base: backend/sample_data.py do Simulador Clínico.
MVP: https://simulador-clinico-front.vercel.app
Código e painel: https://github.com/J-V-S-C/fiap-mat-sprint3